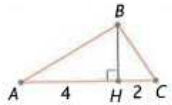


Nom, Prénom :

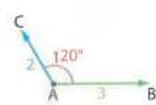
Correction Interrogation n°7 – Jeudi 6 décembre 2017

Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, choisir l'expression la plus adaptée pour calculer le produit scalaire demandé.



$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AH} \cdot \vec{AC}$ car H est le projeté orthogonal de B sur la droite (AC)

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AH \times AC = 4 \times (4 + 2) = 24$$



$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \times 2 \times \cos(120^\circ) = -3$$

Exercice 2 :

- 1) Donner les coordonnées des points A, B et C puis des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$:

A (2 ; 1) B (-1 ; 2) C (-2 ; -2)

$\vec{AB} (-3 ; 1)$ $\vec{AC} (-4 ; -3)$

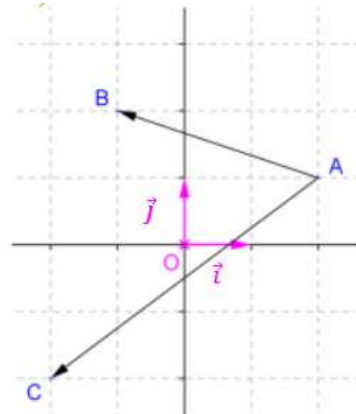
- 2) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -3 \times (-4) + 1 \times (-3) = 12 - 3$
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 9$

- 3) $\|\vec{AB}\| = \sqrt{(-3)^2 + 1^2} = \sqrt{10}$
 $\|\vec{AC}\| = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$

- 4) On sait que : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$

Ainsi, $9 = \sqrt{10} \times 5 \times \cos(\widehat{BAC})$

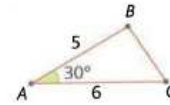
Donc, $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{9}{5\sqrt{10}}$ et **$\widehat{BAC} = 55,3^\circ$** au dixième de degré près



Nom, Prénom :

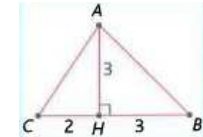
Interrogation n°7 – Jeudi 6 décembre 2017

Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, choisir l'expression la plus adaptée pour calculer le produit scalaire demandé.



$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 5 \times 6 \times \cos(30^\circ) = 15\sqrt{3} \approx 25,98$$



$\vec{BC} \cdot \vec{BA} = \vec{BC} \cdot \vec{BH}$ car H est le projeté orthogonal de A sur la droite (BC)

$$\vec{BC} \cdot \vec{BA} = BC \times BH = (2 + 3) \times 3 = 15$$

Exercice 2 :

- 1) Donner les coordonnées des points A, B et C puis des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$:

A (-1 ; -1) B (2 ; 2) C (-2 ; 2)

$\vec{AB} (3 ; 3)$ $\vec{AC} (-1 ; 3)$

- 2) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \times (-1) + 3 \times 3 = -3 + 9$
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 6$

- 3) $\|\vec{AB}\| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$
 $\|\vec{AC}\| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10}$

- 4) On sait que : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$

Ainsi, $6 = 3\sqrt{2} \times \sqrt{10} \times \cos(\widehat{BAC})$

Donc, $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{6}{3\sqrt{2}\sqrt{10}}$ et **$\widehat{BAC} = 63,4^\circ$** au dixième de degré près

